

MAT-33a Řeším polohové a nepolohové konstrukční úlohy užitím množin všech bodů dané vlastnosti.

Na test máš 30 minut. Konstrukce rýsuj tužkou na papír (nebo v GeoGebře). U každé konstrukční úlohy zapiš rozbor s náčrtem, postup konstrukce po krocích, samotnou konstrukci a diskusi počtu řešení. Výsledek vyfoť (nebo ulož snímek obrazovky) a nahraj do portfolia na Google Disku. Povoleno: rýsovací potřeby, kalkulačka na kontrolní výpočty.

1. Popiš slovy a načrtni, jakou množinu tvoří všechny body X roviny, pro které platí: a) $|XA| = |XB|$ (body A a B jsou dané a různé); b) vzdálenost bodu X od dané přímky p je 2 cm; c) $|\angle AXB| = 90^\circ$; d) $|XS| \leq 3$ cm (S je daný bod).
2. Je dána úsečka AB , $|AB| = 6$ cm. Sestroj všechny body C , pro které je $|\angle ACB| = 90^\circ$ a vzdálenost bodu C od přímky AB je 2 cm. Zapiš rozbor, postup a urči počet řešení. Kolik řešení by úloha měla, kdyby vzdálenost od přímky AB byla 3 cm, a kolik při 4 cm?
3. Sestroj trojúhelník ABC , je-li $c = 8$ cm, $\gamma = 45^\circ$ a $v_c = 5$ cm. Zapiš rozbor, postup konstrukce a diskusi. Pro kontrolu změř strany a a b .
4. V soustavě souřadnic (jednotka 1 cm) je dána přímka p (osa x), bod $T[2; 0]$ a bod $M[6; 4]$. Sestroj kružnici, která se dotýká přímky p v bodě T a prochází bodem M . Popiš, na kterých dvou množinách leží její střed, a urči jeho souřadnice a poloměr.
5. Bod A má od přímky p vzdálenost 3 cm. Sestroj všechny body X , které mají od přímky p vzdálenost 2 cm a od bodu A vzdálenost 4 cm. Kolik takových bodů je a jak daleko jsou od sebe?
6. Vrať se k úloze 3 ($c = 8$ cm, $\gamma = 45^\circ$). Pro které hodnoty v_c má úloha řešení? Pro kterou hodnotu v_c je trojúhelník rovnoramenný se základnou AB ?

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. **a) osa úsečky AB ; b) dvě rovnoběžky s p ve vzdálenosti 2 cm (v každé polorovině jedna); c) Thaletova kružnice nad průměrem AB bez bodů A a B ; d) kruh se středem S a poloměrem 3 cm včetně hraniční kružnice** – ověřuje: znalost základních množin bodů dané vlastnosti
2. **C leží na Thaletově kružnici $k(S; 3 \text{ cm})$ nad AB a na rovnoběžkách p, p' s AB ve vzdálenosti 2 cm; 4 řešení (polohová úloha – obě poloroviny); kontrola: paty kolmic z bodů C jsou $\sqrt{5} \approx 2,24 \text{ cm}$ od středu S , $|AC| \approx 5,61 \text{ cm}$ nebo $2,14 \text{ cm}$; při 3 cm 2 řešení (rovnoběžky jsou tečnami kružnice), při 4 cm žádné** – ověřuje: polohová konstrukční úloha: rozbor, postup, konstrukce, diskuse
1. Rozbor: pravý úhel u $C \Rightarrow$ Thaletova kružnice nad AB ; vzdálenost 2 cm od $AB \Rightarrow$ dvojice rovnoběžek.
 2. Postup: 1. AB ; 2. S – střed AB ; 3. $k(S; 3 \text{ cm})$; 4. p, p' rovnoběžné s AB ve vzdálenosti 2 cm; 5. $C \in k \cap p$ nebo $C \in k \cap p'$.
 3. Diskuse: $2 < 3 \Rightarrow$ každá rovnoběžka protne kružnici ve dvou bodech $\Rightarrow$ 4 body C .
 4. Při vzdálenosti 3 cm se rovnoběžky kružnice dotknou (2 body nad a pod středem S), při 4 cm $> 3 \text{ cm}$ nemají s kružnicí společný bod.
3. **C leží na oblouku, z něhož je AB vidět pod úhlem 45° (střed oblouku na ose AB ve vzdálenosti 4 cm od AB , poloměr $4\sqrt{2} \approx 5,66 \text{ cm}$), a na rovnoběžce s AB ve vzdálenosti 5 cm; v jedné polorovině 2 průsečíky souměrné podle osy $AB \Rightarrow$ 1 řešení; $a \approx 5,2 \text{ cm}$ a $b \approx 10,8 \text{ cm}$ (nebo naopak)** – ověřuje: nepolohová konstrukční úloha s množinou bodů, z nichž je úsečka vidět pod daným úhlem
1. Rozbor: C leží na množině bodů, z nichž je AB vidět pod úhlem 45° , a na rovnoběžce $p \parallel AB$ ve vzdálenosti v_c .
 2. Oblouk: v bodě A nanese úhel 45° od AB (polopřímka AY), kolmice k AY v bodě A protne osu o úsečky AB ve středu O ; oblouk $l(O; |OA|)$ leží v opačné polorovině než Y , $r = \frac{c}{2\sin 45^\circ} = 4\sqrt{2} \text{ cm}$.
 3. Postup: 1. AB ; 2. o ; 3. AY ; 4. O ; 5. l ; 6. p ; 7. $C \in l \cap p$; 8. $\triangle ABC$.
 4. Diskuse: nejvyšší bod oblouku je $4 + 5,66 \approx 9,66 \text{ cm}$ od AB , což je víc než 5 cm $\Rightarrow$ 2 průsečíky souměrné podle o , v nepolohové úloze 1 řešení.
 5. Kontrola výpočtem: C je $\sqrt{32-1} \approx 5,57 \text{ cm}$ od osy $o \Rightarrow a \approx 5,24 \text{ cm}$, $b \approx 10,80 \text{ cm}$.
4. **střed leží na kolmici k p v bodě T (přímka $x = 2$) a na ose úsečky TM ; $S[2; 4]$, $r = 4 \text{ cm}$; 1 řešení** – ověřuje: nalezení středu kružnice jako průsečíku dvou množin bodů
1. Tečna je kolmá k poloměru v bodě dotyku $\Rightarrow$ střed leží na kolmici q k přímce p v bodě T .
 2. $|ST| = |SM| \Rightarrow$ střed leží na ose úsečky TM .
 3. Kontrola výpočtem: $S[2; s]$, $|ST|^2 = s^2$, $|SM|^2 = 16 + (s-4)^2 \Rightarrow s = 4$, $r = 4 \text{ cm}$.
5. **X leží na kružnici $k(A; 4 \text{ cm})$ a na rovnoběžkách s p ve vzdálenosti 2 cm; bližší rovnoběžka je od A vzdálena 1 cm $\Rightarrow$ 2 průsečíky, vzdálenější 5 cm $> 4 \text{ cm} \Rightarrow$ žádný; celkem 2 body, vzdálené od sebe $2\sqrt{15} \approx 7,75 \text{ cm}$** – ověřuje: průnik dvou množin bodů a diskuse počtu řešení v obou polorovinách
6. **pro $0 < v_c \leq 4 + 4\sqrt{2} \approx 9,66 \text{ cm}$; rovnoramenný je pro $v_c = 4 + 4\sqrt{2} \text{ cm}$ – bod C je pak nejvyšší bod oblouku a leží na ose AB** – ověřuje: diskuse řešitelnosti v závislosti na zadaném údaji

Kritéria splnění výstupu

- Správně popíše aspoň 3 ze 4 množin bodů v úloze 1.
- V úlohách 2 a 3 provede rozbor s náčrtem, zapíše postup konstrukce po krocích a sestojí řešení; kontrolní délky se od klíče liší nejvýš o 2 mm.
- Počet řešení určí správně v polohové i nepolohové úloze a zdůvodní ho počtem průsečíků množin (úlohy 2, 5, 6).
- Aspoň jednu z úloh 4 a 5 vyřeší úplně – množiny, konstrukce i počet řešení.

Pro učitele: varianty a přízpůsobení

Úlohu 3 lze obměnit (jiné c a γ , místo v_c těžnice t_c – pak je druhou množinou kružnice se středem ve středu AB). Slabšímu žákovi dej tabulku „vlastnost $\rightarrow$ množina bodů“ a hotový rozbor u úlohy 3, silnějšímu přidej úlohu se dvěma oblouky (bod, z něhož jsou dvě dané úsečky vidět pod danými úhly). Konstrukce v GeoGebře je rovnocenná, když žák uloží i zapsaný postup; rozbor lze probrat nad sdílenou plochou v Excalidraw.

Výstup se probírá v lekcích: 3.+4. H51 Konstrukce: množiny bodů (týden 26); Maturita H17 Planimetrie III: zobrazení, konstrukce, trigonometrie (týden 17); Začátečníci H30 Konstrukce a souměrnost (týden 30)